МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 6

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Оцінка стійкості АСУ»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися оцінювати стійкість замкненої САУ за алгебраїчним критерієм стійкості Гурвіца.

Завдання: оцінити стійкість САК, якщо задано передатну функцію розімкненої системи, відповідно до варіанту згідно з табл. 6.1 (варіанти 1–12 — за критерієм Гурвіца).

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 6.1.

Таблиця 6.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	**Передатна функція розімкненої системи**
1	**2**
8.	$W_{роз}(p) = \dfrac{10}{(0{,}02p+1)(p+1)(0{,}5p+1)}$

Рис. 6.1 — Передатна функція розімкненої системи варіанту 8 (табл. 6.1)

2. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Розв'язання задачі виконано від руки в робочому зошиті. Фото аркушів наведено на рис. 6.2–6.6: теоретичні відомості, розв'язання для варіанту 8, перевірка результату та висновок.

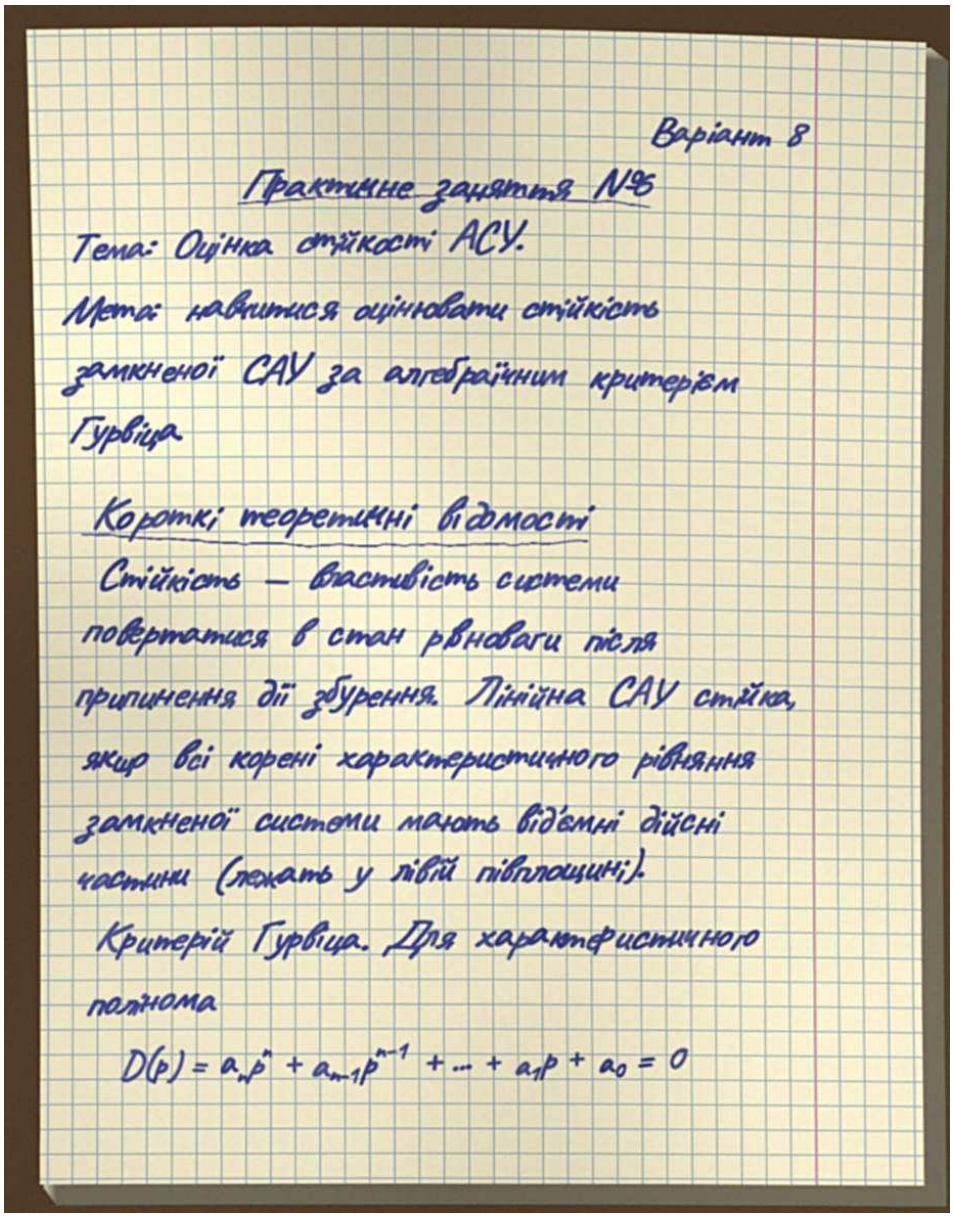


Рис. 6.2 — Хід виконання практичної роботи №6, аркуш 1

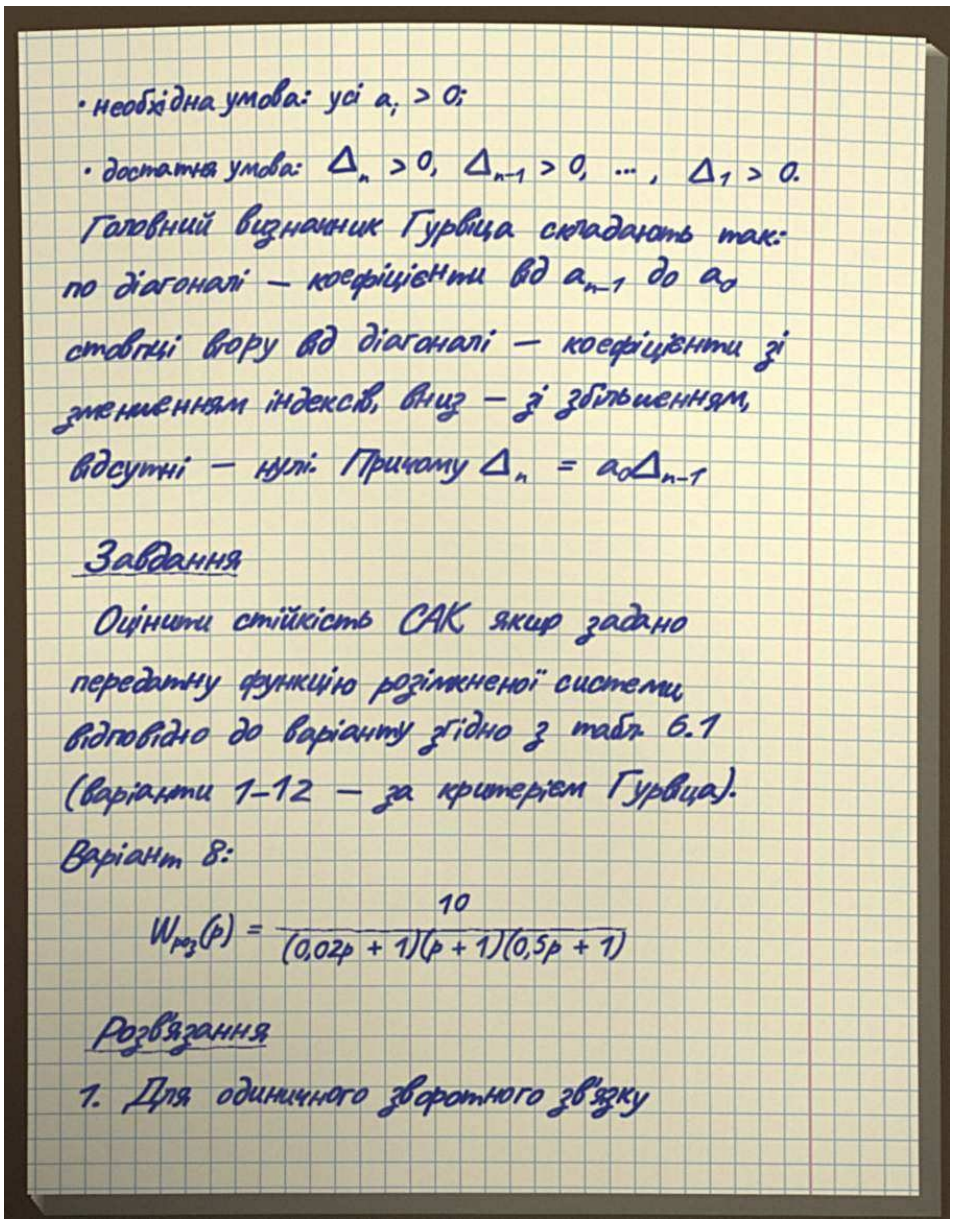


Рис. 6.3 — Хід виконання практичної роботи №6, аркуш 2

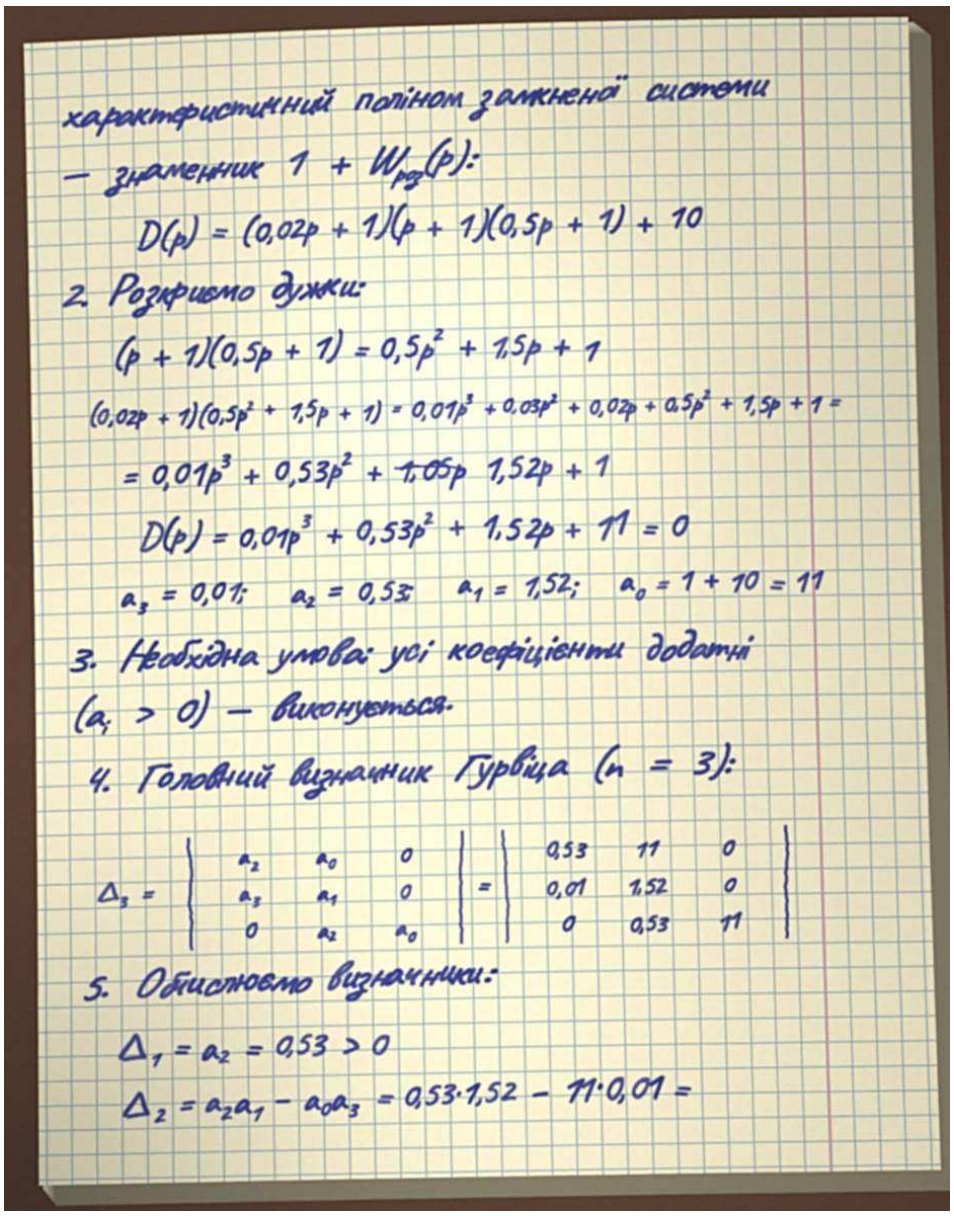


Рис. 6.4 — Хід виконання практичної роботи №6, аркуш 3

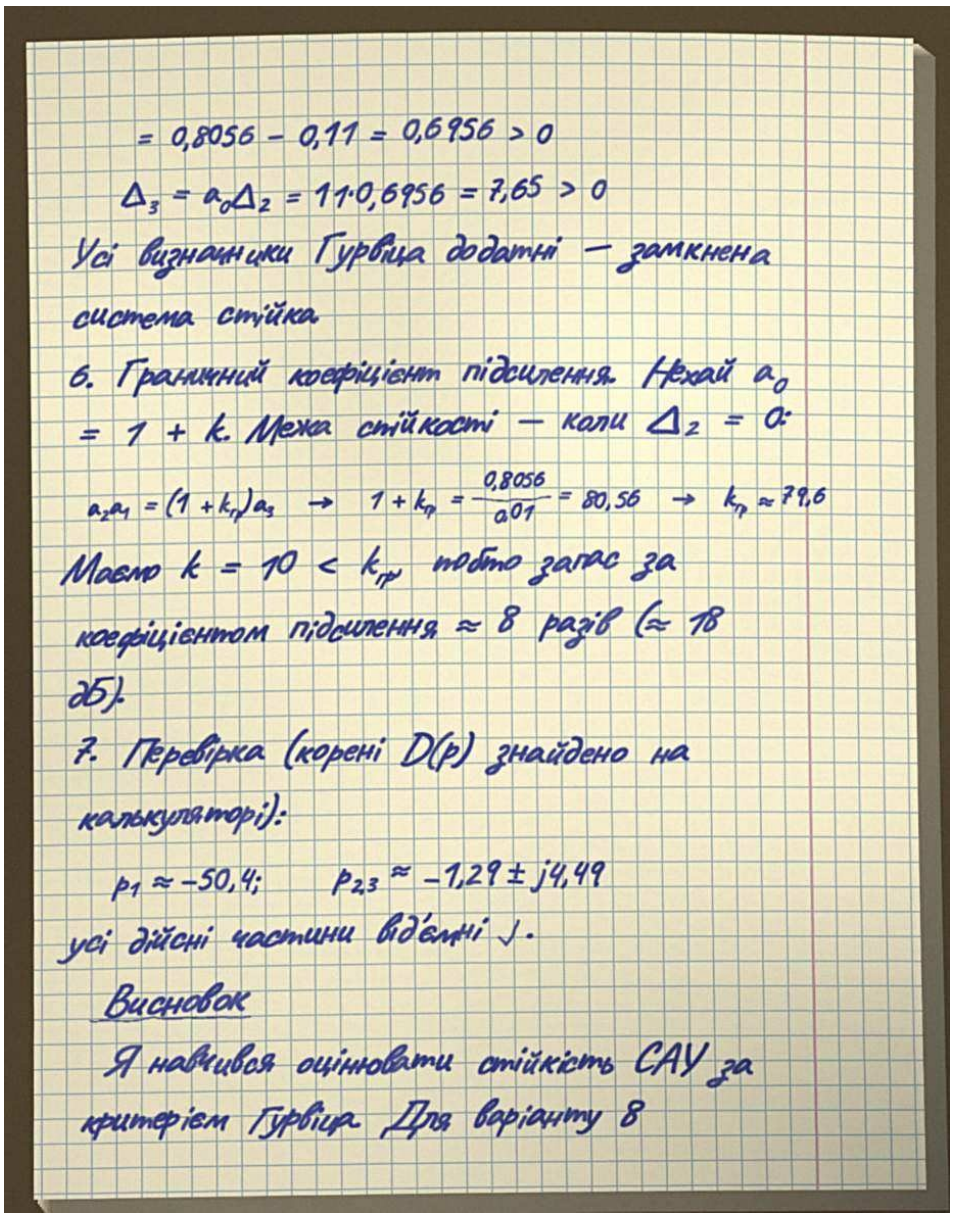


Рис. 6.5 — Хід виконання практичної роботи №6, аркуш 4

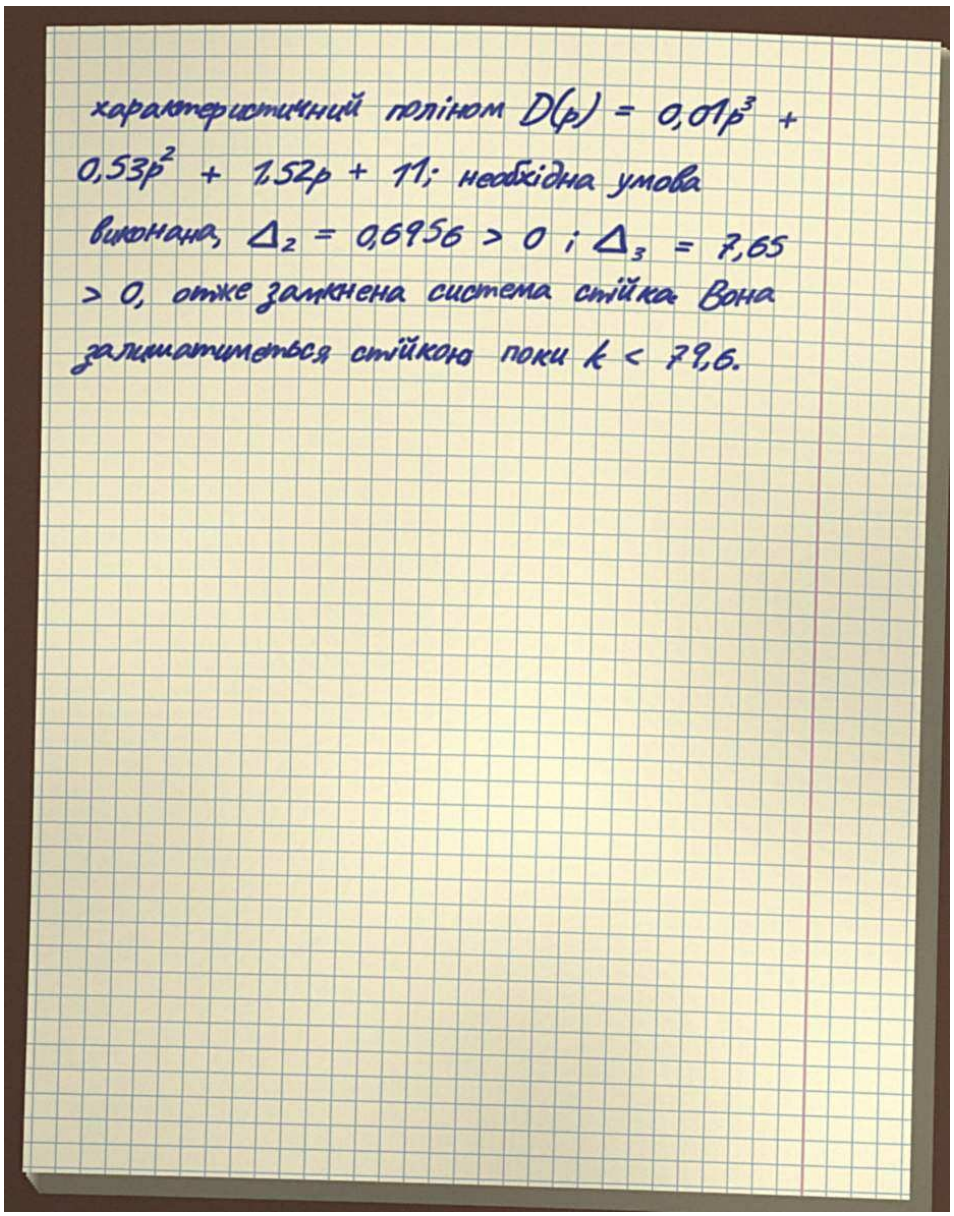


Рис. 6.6 — Хід виконання практичної роботи №6, аркуш 5